



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Periodo: Del 15 al 19 de junio de 2026.

Duración: 10 hrs.

Horario: 12:00 a 14:00 hrs.

Costo UNAM \$600.00

Público en general \$ 1,000.00

Curso: AutoCAD básico

Objetivo del curso:

Que el alumnado al final del curso logre adquirir habilidades básicas para el uso de AUTOCAD, permitiéndole elaborar dibujos técnicos en 2D, mediante el manejo de herramientas fundamentales como comandos de dibujo, edición, organización por capas, y configuración de impresión, con el fin de poder desarrollar planos o dibujos de diversos temas de manera técnica.

Algunos objetivos específicos son:

- **Identificar la interfaz** y entorno de trabajo de AutoCAD, reconociendo sus principales herramientas y espacios.
- **Configurar correctamente un archivo de dibujo**, estableciendo unidades, límites y parámetros básicos.
- **Utilizar comandos de dibujo básicos para crear geometría en 2D**, como líneas, círculos, arcos y rectángulos.
- **Aplicar comandos de modificación para editar dibujos**, incluyendo mover, copiar, rotar, escalar, recortar y extender objetos.
- **Organizar la información mediante capas (layers)**, asignando colores, grosores y tipos de líneas.
- **Incorporar texto y acotaciones** para documentar adecuadamente un plano.
- **Crear e insertar bloques básicos** para optimizar el trabajo y reutilizar elementos.
- **Configurar layouts y viewports** para la correcta presentación e impresión de planos a escala.
- **Desarrollar un plano básico completo**, integrando todos los conocimientos adquiridos durante el curso.

Requerimientos del curso:

No se requieren conocimientos previos. Contar con el programa de AUTOCAD en inglés para la elaboración de ejercicios, además de traer mouse para cada una de las clases.

Introducción

En la actualidad, el uso de herramientas digitales para la elaboración de planos y representaciones técnicas se ha vuelto fundamental en áreas como la arquitectura, la ingeniería y el diseño. Entre estas herramientas, AutoCAD destaca como uno de los programas más utilizados a nivel profesional para el desarrollo de dibujo técnico en dos dimensiones.

El presente curso está diseñado para introducir al participante en el uso de AutoCAD desde un nivel básico, brindando los conocimientos y habilidades necesarias para la creación de planos sencillos de manera clara, ordenada y precisa. A través de una metodología práctica, el alumno aprenderá a utilizar las principales herramientas de dibujo, edición, organización por capas y configuración de impresión.

¿Qué es AUTOCAD?

Es un programa de computadora que sirve para hacer dibujos técnicos, como planos de casas, piezas o diseños, de forma precisa y profesional.

Contenido del curso:

1. Introducción a AutoCAD

- ¿Qué es AutoCAD y para qué sirve?
- Interfaz (barra de herramientas, línea de comandos, espacio modelo vs layout)
- Tipos de archivos (.dwg, .dxf)
- Configuración inicial (unidades, límites)

2. Navegación y controles básicos

- Zoom y pan
- Uso del mouse (rueda, clics)
- Coordenadas (absolutas, relativas, polares)
- Activación de ayudas: grid, snap, ortho

3. Comandos de dibujo básicos

- Línea (LINE)
- Polilínea (PLINE)
- Círculo (CIRCLE)
- Arco (ARC)
- Rectángulo (RECTANGLE)

4. Comandos de modificación (2 horas)

- Mover (MOVE)
- Copiar (COPY)
- Rotar (ROTATE)
- Escalar (SCALE)
- Recortar (TRIM)
- Extender (EXTEND)
- Offset (OFFSET)

5. Capas (Layers)

- Crear, editar y organizar capas
- Colores, tipos de línea y grosores
- Activar/desactivar/bloquear capas

6. Texto y cotas

- Texto simple (TEXT, MTEXT)
- Estilos de texto
- Acotación (DIM)
- Tipos de cotas básicas

7. Bloques

- Crear bloques
- Insertar bloques
- Ejemplos: puertas, ventanas, mobiliario

8. Layout e impresión

- Espacio papel (Layout)
- Viewports
- Escalas de impresión
- Configuración de ploteo

9. Proyecto final (1 hora)

- Dibujar un plano sencillo (ejemplo: habitación, baño o pequeño local)
- Aplicar:
- Capas
- Cotas
- Texto
- Layout

Evaluación

- *Desarrollo de un plano completo básico libre*
- *Entrega del proyecto trabajado durante el curso*

Recursos y Materiales

- *Ejercicios prácticos*
- *Ejemplos de código*
- *Enlaces a videos y tutoriales adicionales*

Perfil de ingreso:

El curso está dirigido a personas que:

- *No tienen experiencia previa en AutoCAD o cuentan con conocimientos muy básicos.*
- *Tienen interés en el dibujo técnico, arquitectura, ingeniería o diseño.*
- *Poseen habilidades básicas en el uso de computadoras (manejo de mouse, teclado y archivos).*
- *Cuentan con una computadora con el software instalado (preferentemente).*
- *Tienen disposición para el aprendizaje práctico y desarrollo de ejercicios.*

Perfil de egreso

Al finalizar el curso, el participante:

- *Maneja de forma básica la interfaz y herramientas principales de AutoCAD.*
- *Elabora dibujos técnicos en 2D con precisión utilizando comandos de dibujo y edición.*
- *Organiza la información mediante el uso adecuado de capas.*
- *Aplica herramientas de precisión para generar planos claros y ordenados.*
- *Incorpora texto, cotas y elementos básicos de representación gráfica.*
- *Configura layouts y preparar planos para impresión a escala.*
- *Desarrolla de manera autónoma un plano sencillo (como una habitación o espacio básico).*

Modalidad del curso: Presencial

Duración del curso: 5 sesiones de 2 horas cada una